

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :

«Recyclage et valorisation du plastique d'agriculture»

Selon notre étude, il serait opportun de créer une unité de recyclage du polyéthylène d'agriculture (polyéthylène de serres et autres). Le polyéthylène en question serait valorisé en granulés exploitables en injection et en extrusion.

L'unité de recyclage devrait tenir compte du traitement des eaux de lavage qui seraient chargées à leurs sorties en matières en suspension et en pesticides.

I-) Terrain et constructions:

- Terrain : **1 500 m²**.
- Bâtiment industriel : **1 000 m²** construits.

II-) Equipements nécessaires :

- Des conteneurs de stockage
- Unité de découpe et broyage
- Unité de lavage
- Une centrifugeuse
- Un séchoir
- Une extrudeuse
- Un groupe de froid
- Des bacs de décantation
- Un filtre (charbon actif)
- Des vis de transports et des trémies
- Un chariot élévateur et des transpalettes.
- Un transformateur électrique
- Un compresseur
- Une bascule.
- Matériel informatique
- Logiciels de gestion.
- Matériel roulant utilitaire.

Il sera aménagé trois bacs de décantation en amont du filtre de charbon actif pour le traitement des eaux de lavage.

Fournisseurs :

Herbold meckesheim (Allemagne) (France)

III-) Emploi :

Une telle unité nécessite :

* 1 chef et 1 administratifs.

* 2 employés par postes de travail (Il sera prévu un poste de travail).

Total = 4 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Polyéthylène agricole (déchet)
- Eau, électricité
- Charbon actif (pour le filtre)

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité d'une capacité de 250 Kg/h. L'unité traitera 300 000 kg / an de déchets de polyéthylène agricole.

VI-) Process de fabrication :

- 1- Réception du polyéthylène (déchet d'agriculture)
- 2- Découpe et broyage
- 3- Lavage
- 4- Centrifugation
- 5- Séchage
- 6- Extrusion

VII-) Le marché et la clientèle :

Les industries tunisiennes d'injection et d'extrusion du polyéthylène ont besoin de l'utilisation du polyéthylène régénéré en appoint.

L'utilisation du polyéthylène est en pleine expansion (importation de 78 144 084 kg en 2006 et 95 888 035 en 2007, soit une progression de + 22.7%.

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 100 %.

VIII-) Produits / Prix :

Le prix moyen de vente du kg régénéré serait de 1.700 dinars/Kg sachant qu'à l'achat, le prix du polyéthylène (déchet) serait entre 0.200 dinars et 0.500 dinars / Kg. Le chiffre d'affaires annuel d'une telle unité de production du polyéthylène régénéré serait de :

$250 \text{ Kg/h} * 8 * 26 \text{ jours} * 12 \text{ mois} * 70\% \text{ (utilisation et rendement)} * 1.700 \text{ dinars} =$
env. 740 000 dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 800 dinars / mois	Capital (40%)	230 000
Génie Civil		CMT (60%)	340 000
Aménagement	20 000		
Equipements industriels	375 000		
Equipements informatiques	2 000		
Logiciels	3 000		
Chariot élévateur et transpalettes	45 000		
Matériel utilitaire de transport	25 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	50 000		
Fonds de roulement	50 000		
Total :	570 000		570 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	680 000	748 000	785 400	824 670	865 904	909 199
Chiffre d'Affaires (Dinars)	680 000	748 000	785 400	824 670	865 904	909 199
Achats d'Approvisionnements Consommés	394 400	433 840	455 532	478 309	502 224	527 335
Marge sur coût matière	285 600	314 160	329 868	346 361	363 679	381 863
Charges de Personnel	33 428	35 099	36 854	38 697	40 632	42 664
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	90 583	90 583	90 583	72 250	72 250	58 250
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	64 000	69 440	72 432	75 574	78 872	82 336
Total des charges d'exploitation	582 411	628 963	655 402	664 829	693 978	710 585
Résultat d'Exploitation	97 589	119 037	129 998	159 841	171 925	198 614
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 340 000 dinars)	39 136	35 388	30 145	24 817	19 575	14 730
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	58 453	83 650	99 854	135 024	152 350	183 884
Impôts sur les bénéfices	17 536	25 095	29 956	40 507	45 705	55 165
Résultat Net de l'Exercice	40 917	58 555	69 898	94 517	106 645	128 719
Cash-Flow	131 500	149 138	160 481	166 767	178 895	186 969

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 20 % compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; taux = 9.5%) est de 4 ans et 4 mois.

XI-) Conseils :

- * Contacter dès le départ, les centres de collecte de déchets de polyéthylène agricole.
- * Se conformer en matière de traitement des eaux de lavage à la norme tunisienne NT 106.02 (1989)
- * La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.